Практика | Задания №18, №22

Уровень: "Важный"

Задание №1

Квадрат разлинован на N * N клеток (1 < N < 17). Исполнитель Робот может перемещаться по клеткам, выполняя за одно перемещение одну из двух команд: вправо или вниз.
Команда вправо перемещает Робота в соседнюю правую ячейку, команда вниз — в соседнюю нижнюю. В случае если Робот выйдет за границы данного квадрата или пересечет внутренние границы — он разбивается. Перед каждым запуском Робота в каждой клетке квадрата лежит монета достоинством от 1 до 100. Ваша задача — найти максимальную и минимальную суммы монет, собранные исполнителем (это относится и к начальной, и к последней ячейке квадрата), если Робот начинает движение из левой верхней ячейки в конечную остановку. Конечная остановка робота — клетка, ограниченная стенкой справа и снизу. Из этой клетки робот ходить дальше не может, а накопленная сумма считается итоговой.
В ответ укажите 2 числа без пробела — сначала максимальную сумму, затем минимальную.
Пример входных данных:

14	6	21	1
3	5	9	14
11	4	17	5
8	11	8	2

Файл

INSANEK.RU

Задание №2

Прямоугольник разлинован на N * M клеток. Исполнитель Робот может перемещаться по клеткам, выполняя за одно перемещение одну из двух команд: вправо или вниз.
Команда вправо перемещает Робота в соседнюю правую ячейку, команда вниз — в соседнюю нижнюю. В случае если Робот выйдет за границы данного поля или пересечет внутренние границы — он разбивается. Перед каждым запуском Робота в каждой клетке поля лежит монета достоинством от 1 до 100. Если в текущей клетке лежит четное число монет, то это число монет в клетке удваивается, а если нечетное, то количество монет в клетке уменьшается на 10, но должна остаться 1 монета, если значение в ячейке становится меньше 1.
Ваша задача — найти максимальную и минимальную суммы монет, собранные исполнителем (это относится к начальной и конечной ячейке поля), если Робот начинает движение из левой верхней ячейки в конечную ячейку. Конечная ячейка — клетка, ограниченная стенкой справа и снизу (конечных ячеек может быть несколько). Из этой клетки робот ходить дальше не может, а накопленная сумма считается итоговой.
В ответ укажите 2 числа без пробела — сначала максимальную сумму, затем минимальную.

14	6	21	1
3	5	9	14
11	4	17	5
8	11	8	2

18.xlsx

Задание №3

В файле содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно. Приостановка выполнения процесса не допускается. Будем говорить, что процесс B зависит от процесса A, если для выполнения процесса B необходимы результаты выполнения процесса A. В этом случае процессы A и B могут выполняться только последовательно.
Информация о процессах представлена в файле в виде таблицы. В первом столбце таблицы указан идентификатор процесса (ID), во втором столбце таблицы – время его выполнения в миллисекундах, в третьем столбце перечислены с разделителем «;» ID процессов, от которых зависит данный процесс. Если процесс независимый, то в таблице указано значение 0.

Типовой пример организации данных в файле:

ID процесса B	Время выполнения процесса B (мс)	ID процесса(ов) A
1	4	0
2	3	1
3	1	1; 2

Определите максимальное количество процессов, которые могут полностью выполниться до 26 секунды. Считать, что каждый процесс начинается в самое раннее допустимое время. Нумерация миллисекунд начинается с 1. Файл: 22-1111.ods

Задание №4

INSANEK.RU

В файле содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно. Приостановка выполнения процесса не допускается. Будем говорить, что процесс B зависит от процесса A, если для выполнения процесса B необходимы результаты выполнения процесса A. В этом случае процессы A и B могут выполняться только последовательно.
Информация о процессах представлена в файле в виде таблицы. В первом столбце таблицы указан идентификатор процесса (ID), во втором столбце таблицы – время его выполнения в миллисекундах, в третьем столбце перечислены с разделителем «;» ID процессов, от которых зависит данный процесс. Если процесс независимый, то в таблице указано значение 0.
Типовой пример организации данных в файле:

ID процесса B	Время выполнения процесса B (мс)	ID процесса(ов) A
1	4	0
2	3	1
3	1	1; 2

Определите максимальное количество процессов, которые могут начаться до 12 секунды. Считать, что каждый процесс начинается в самое раннее допустимое время. Нумерация миллисекунд начинается с 1. Файл: 22_2.ods

Задание №5

В файле содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно. Приостановка выполнения процесса не допускается. Будем говорить, что процесс B зависит от процесса A, если для выполнения процесса B необходимы результаты выполнения процесса A. В этом случае процессы A и B могут выполняться только последовательно.
Информация о процессах представлена в файле в виде таблицы. В первом столбце таблицы указан идентификатор процесса (ID), во втором столбце таблицы – время его выполнения в миллисекундах, в третьем столбце перечислены с разделителем «;» ID процессов, от которых зависит данный процесс. Если процесс независимый, то в таблице указано значение 0.
Типовой пример организации данных в файле:

ID процесса B	Время выполнения процесса B (мс)	ID процесса(ов) A
1	4	0
2	3	1
3	1	1; 2

Определите максимальное количество процессов, которые параллельно выполняются на 21-й мс. Считать, что каждый процесс начинается в самое раннее допустимое время. Нумерация миллисекунд начинается с 1.
Файл для задания: 22.4.ods

Задание №6

В файле содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно. Приостановка выполнения процесса не допускается. Будем говорить, что процесс B зависит от процесса A, если для выполнения процесса B необходимы результаты выполнения процесса A. В этом случае процессы A и B могут выполняться только последовательно.
Информация о процессах представлена в файле в виде таблицы. В первом столбце таблицы указан идентификатор процесса (ID), во втором столбце таблицы – время его выполнения в миллисекундах, в третьем столбце перечислены с разделителем «;» ID процессов, от которых зависит данный процесс. Если процесс независимый, то в таблице указано значение 0.
Типовой пример организации данных в файле:

ID процесса B	Время выполнения процесса B (мс)	ID процесса(ов) A
1	4	0
2	3	1
3	1	1; 2

Определите минимальное время, за которое завершатся первые 10 процессов. Считать, что каждый процесс начинается в самое раннее допустимое время. Нумерация миллисекунд начинается с 1.
Файл: 22-333.ods

Уровень: "Средний"

Задание №7

В файле 22_2.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно. Будем говорить, что процесс B зависит от процесса A, если для выполнения процесса B необходимы результаты выполнения процесса A. В этом случае процессы могут выполняться только последовательно. Информация о процессах представлена в файле в виде таблицы. В первом столбце таблицы указан идентификатор процесса (ID), во втором столбце таблицы – время его выполнения в миллисекундах, иногда рядом с временем выполнения процесса может стоять код ошибки F, это обозначает, что процесс выполнялся в два раза больше, чем должен был, в третьем столбце перечислены с разделителем «;» ID процессов, от которых зависит данный процесс. Если процесс является независимым, то в таблице указано значение 0. Определите минимальное время, через которое завершится выполнение всей совокупности процессов, при условии, что все независимые друг от друга процессы могут выполняться параллельно.

INSANEK.RU

Уровень: "Сложный"

Задание №8

Квадрат разлинован на N * M клеток. Исполнитель Робот изначально стоит в левом верхнем углу поля и может перемещаться по клеткам, выполняя за одно перемещение одну из двух команд: вправо или вниз. Команда вправо перемещает Робота в соседнюю правую ячейку, команда вниз — в соседнюю нижнюю. Некоторые клетки выделены тёмным фоном. В эти клетки роботу заходить нельзя. Клетка, из которой Робот не может сделать допустимого хода (справа и снизу находятся границы поля или запрещённые клетки), называется финальной. На поле может быть несколько финальных клеток. В начальный момент робот обладает запасом энергии, которая расходуется на движение по клеткам. Расход энергии на запуск Робота равен числу, записанному в стартовой клетке. В дальнейшем расход энергии на шаг из одной клетки в другую равен максимальному из двух чисел, записанных в этих клетках. Ваша задача — найти минимальный начальный запас энергии, который позволит роботу добраться до какой-нибудь финальной клетки и минимальный начальный запас энергии, который позволит роботу добраться до любой финальной клетки. В ответ запишите два числа без пробела: минимальный начальный запас энергии, который позволит роботу добраться до какой-нибудь финальной клетки и минимальный начальный запас энергии, который позволит роботу добраться до любой финальной клетки.
18.2.xlsx

Задание №9

В файле содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно. Приостановка выполнения процесса не допускается. Будем говорить, что процесс B зависит от процесса A, если для выполнения процесса B необходимы результаты выполнения процесса A. В этом случае процессы могут выполняться только последовательно.
Информация о процессах представлена в файле в виде таблицы. В первом столбце таблицы указан идентификатор процесса (ID), во втором столбце таблицы – время его выполнения в миллисекундах, в третьем столбце перечислены с разделителем «;» ID процессов, от которых зависит данный процесс. Если процесс является независимым, то в таблице указано значение 0.
Определите ID процесса, который может начать своё выполнение последним, при условии, что все независимые друг от друга процессы могут выполняться параллельно, а время завершения всех процессов **минимально**.
Если таких процессов может быть несколько, укажите **минимально** возможный ID такого процесса.

Уровень: "Нет данных"

Задание №10

В файле содержится таблица N на M клеток. При перемещении исполнитель собирает монеты из клеток, в которые ходит; это также относится к начальной и конечной клетке маршрута Робота. Робот имеет возможность перемещаться по ячейкам данной таблицы, выполняя за одно перемещение одну из двух команд: вправо или скачок.
1. По команде вправо — в соседнюю правую.
2. По команде скачок — в самую левую клетку, находящуюся на один ряд ниже от текущего положения Робота.
При попытке пересечь внешние границы исполнитель разрушается.
Определите, какое минимальное и максимальное количество монет может собрать исполнитель, пройдя из левой верхней в правую нижнюю клетку. В ответ запишите два целых числа без пробела — сначала минимальное, затем максимальное.
Файл: 18.5.web.xlsx
Пример входных данных:

14	6	21	1
3	5	9	14
11	4	17	5
8	11	8	2

Задание №11

В **файле** содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно. Будем говорить, что процесс B зависит от процесса A, если для выполнения процесса B необходимы результаты выполнения процесса A. В этом случае процессы могут выполняться только последовательно. Информация о процессах представлена в файле в виде таблицы. В первом столбце таблицы указан идентификатор процесса (ID), во втором столбце таблицы — время его выполнения в миллисекундах, в третьем столбце перечислены с разделителем «;» ID процессов, от которых зависит данный процесс. Если процесс является независимым, то в таблице указано значение 0.
Определите минимальное время, через которое завершится выполнение всей совокупности процессов, при условии, что все независимые друг от друга процессы могут выполняться параллельно.
Типовой пример организации данных в файле:

ID процесса B	Время выполнения процесса B (мс)	ID процесса(ов) A
1	4	0
2	3	1
3	1	1; 2

INSANEK.RU